

AfetMesh

Afet anında, cihazı ve uygulaması olmayan vatandaşın yardım çağrısı gönderebildiği LoRa mesh halk erişim katmanı.

Afetzede telefonunun WiFi'ını açar → AFETMESH-<mahalle> ağına bağlanır → arayüz kendiliğinden açılır → tek dokunuşla "Yardım istiyorum" gönderir. **Uygulama kurulumu yok, internet yok, ön hazırlık yok.**

Depo Yapısı

Klasör / Dosya	İçerik	Statü
00_Proje_Temeli/Sistem_Gereksinim_Belgesi.md	Tek yetkili gereksinim kaynağı (SGB v2.0)	✓ Yürürlükte
01_Gereksinim_Analizi/	İlk kapsam çalışması	👤 Girdi belgesi
02_Donanim/	CEP ailesi donanım gereksinimleri, işlemci karşılaştırması , güç bütçesi, malzeme seçimi (v2.0) + literatür/topluluk araştırması (30 makale, 26 topluluk kaynağı)	👤 Teknik ek
03_Yazilim/	PORTAL, SOS modülü, PANO kaynak kodu	🚧 Henüz boş
04_Dokumanlar/	Pazar, rekabet ve kurumsal uyum araştırmaları	👤 Araştırma girdileri
05_Cihaz_Tasarimi/	CEP-T (ekran + butonlu kişisel cihaz) konsept raporu	👤 Konsept (v1.2)
Afet_Sonrası_İletişim_Sistemleri.pdf	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rehberlik kılavuzu (2024)	📄 Referans

Kural: Yeni bir gereksinim doğduğunda **önce SGB'ye** yazılır. Araştırma raporları belirli bir tarihteki bulguların kayıdır; geriye dönük güncellenmez.

Sistem Bileşenleri

Bileşen	Nedir	Donanım	Maliyet
CEP	Kişisel node — evde/çantada taşınan, SOS butonlu, ~2 hafta pil hedefi	nRF52840 + SX1262 (RAK4630), özel PCB	\$25–40
CEP+ / CEP-T	Saha ekibi / gelişmiş kişisel node — 2,9" e-paper + GNSS + sensör + 5 yön buton	Aynı PCB, farklı montaj	~\$85–90
NOKTA	Kamu node'u — WiFi portal + mesaj deposu + router	ESP32-S3 + PSRAM + solar, hazır kart	\$90–130
PORTAL	Captive portal arayüzü — cihazsız kullanıcının ekranı	NOKTA üzerinde gömülü web	—
SOS modülü	Yapısal acil paket + önceliklendirme	Meshtastic firmware modülü	—
PANO	Triage ve koordinasyon arayüzü	Çevrimdışı web	—

Tasarım İlkeleri

İ-1	Kurulum gerekmez — tarayıcı yeterli
İ-2	Ön hazırlık gerekmez — yük vatandaşta değil, node'u kuranda
İ-3	Mesaj kaybolmaz — alıcı menzilde olmasa bile biriktirilir
İ-4	SOS ayrıcalıklıdır — ayrı, kısa, yapısal, öncelikli

Mevcut Durum ve Sonraki Adım

Aşama 0 — Varsayım doğrulama (henüz başlanmadı)

PCB tasarımından önce, hazır kartlarla ve ~sıfır maliyetle yapılacak üç test:

- TST-1** — İki telefon aynı node'a eşzamanlı BLE ile bağlanabiliyor mu? (*Mimariyi doğrulayan veya çürüten ilk test*)
- TST-2** — ESP32-S3'te WiFi AP ve LoRa aynı anda çalışıyor mu?
- TST-5** — Standart bir Meshtastic node'u bizim SOS paketimizi taşıyor mu?

Ayrıca bu aşamada **A-1 frekans kararı** verilecek (433 MHz mi 868 MHz mi). Seçilen RAK4630 modülünün (L)/(H) sürümleri aynı footprint'i paylaştığı için bu karar artık PCB layout'unu bloke etmez; yalnızca modül sipariş kodu ve anten banda göre seçilir.

Kapanan donanım kararı: A-7 ☒ — dokunmatik ekran zorunlu değil. Kişisel cihaz arayüzü **2,9" e-paper + fiziksel butonlar**, işlemci **nRF52840** (~2 hafta pil hedefi).

Temel Kabuller

- Mevcut sistemlerin eksiğini kapatmıyoruz, yönünü tamamlıyoruz.** Türkiye'de AFAD **İKAS** (Cell Broadcast, 112 kanalı) uyarıyı size getirir; AfetMesh *sizin haberinizi dışarı çıkarır*. İKAS aşağı yönlü, AfetMesh yukarı yönlüdür.
- Yeni bir mesh protokolü yazılmayacak.** Meshtastic tabanı korunur; mevcut ağlarla (TA Mesh dâhil) birlikte çalışabilirlik buna bağlıdır.
- Telsiz sistemlerinin yerine geçilmiyor.** Ses ve video taşınmaz; AfetMesh kurumsal çözümlerin eksik olduğu **vatandaş katmanını** doldurur.
- Menzil ve pil ömrü beyanları ölçülmüş değerlere dayanır.** İdeal koşul rakamları pazarlama amaçlı kullanılmaz.

Lisans

Bkz. [LICENSE](#)